

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

**ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

ОПТИКА ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

Работу выполнили:

Вакорина Анастасия,
Винокуров Владислав,
Выгнанчук Валерия,
Ескина Ольга,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

1. Гауссовы оптические системы и лучевые матрицы

В параксиальном приближении любую оптическую систему, состоящую из линз, зеркал и участков однородной среды, можно описать с помощью лучевой матрицы (матрицы ABCD) размером 2×2 . Геометрический луч в плоскости $z = \text{const}$ характеризуется расстоянием x от оптической оси и углом наклона α к ней.

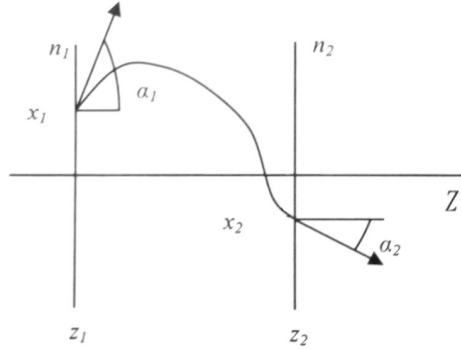


Рис. 1: Прохождение луча через гауссову оптическую систему

На выходе системы координаты луча связаны с входными линейными соотношениями:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix},$$

где M — лучевая матрица системы. Для последовательно расположенных элементов полная матрица равна произведению матриц отдельных элементов в порядке, обратном ходу луча: $M_{\text{общ}} = M_n \cdot \dots \cdot M_1$. Определитель матрицы $AD - BC = n_1/n_2$, где n_1 и n_2 — показатели преломления сред на входе и выходе (в воздухе $n_1 = n_2 = 1$, поэтому $AD - BC = 1$).

Таблица 1: Лучевые матрицы простейших оптических элементов

№	Оптический элемент	Лучевая матрица M
1	Среда с показателем преломления n , длина d	$\begin{pmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2	Тонкая линза с фокусным расстоянием f	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$
3	Сферическое зеркало радиуса кривизны R	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{pmatrix}$

2. Оптика гауссовых пучков и закон ABCD

Для описания распространения волновых пучков света вводится комплексный параметр гауссова пучка q , связанный с радиусом кривизны фазового фронта $R(z)$ и характерным поперечным размером пучка $\omega(z)$ (на уровне спада интенсивности в e^2 раз):

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i \frac{\lambda}{\pi \omega^2(z)},$$

где λ — длина волны излучения.

Главное свойство гауссова пучка: при прохождении через любую гауссову оптическую систему он остаётся гауссовым, а его параметр q преобразуется по **закону ABCD**:

$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D},$$

где A, B, C, D — элементы лучевой матрицы системы.

Для свободного пространства длиной z при условии плоского фазового фронта в перетяжке ($z = 0, R = \infty, q_0 = i\pi\omega_0^2/\lambda$) зависимости имеют вид:

$$\omega^2(z) = \omega_0^2 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi\omega_0^2} \right)^2 \right], \quad R(z) = z \left[1 + \left(\frac{\pi\omega_0^2}{\lambda z} \right)^2 \right].$$

Угол расходимости пучка в дальней зоне определяется как $\theta = \lambda/(\pi\omega_0)$.

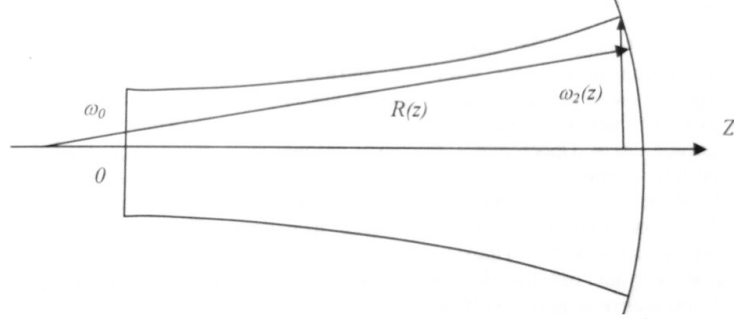


Рис. 2: Изменение размера пучка $\omega(z)$ и радиуса кривизны $R(z)$ вдоль оси распространения

3. Устойчивость лазерных резонаторов

Резонатор считается устойчивым, если гауссов пучок может существовать в нём, неограниченно повторяя свою поперечную структуру при обходах. Условие устойчивости определяется через элементы матрицы полного обхода резонатора:

$$-1 < \frac{A + D}{2} < 1.$$

Для классического двухзеркального резонатора длиной L с зеркалами радиусов кривизны R_1 и R_2 это условие эквивалентно $0 \leq g_1 g_2 \leq 1$, где $g_i = 1 - L/R_i$.

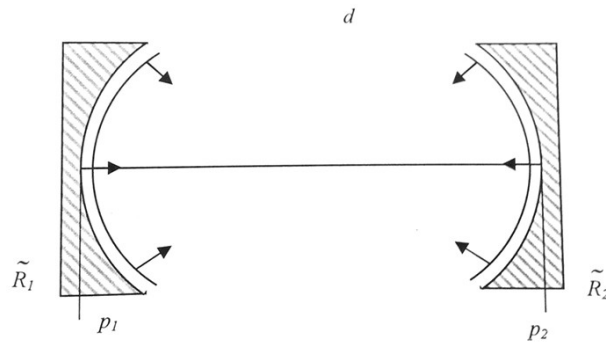


Рис. 3: Схема двухзеркального резонатора и резонатора с внутрирезонаторной линзой

Резонатор со сложной внутрирезонаторной оптикой (например, с линзой) удобно сводить к эквивалентному двухзеркальному резонатору с эффективными длинами плеч и эффективными радиусами кривизны зеркал. Параметр пучка q внутри устойчивого резонатора находится из условия самосогласования $q = (Aq + B)/(Cq + D)$.

Наличие ограничивающей апертуры радиусом R_a определяет модовый состав излучения. Если $\omega_0 \approx (0,5 \div 1)R_a$, в генерации участвует только мода нулевого порядка TEM_{00} (одномодовый режим), так как моды высших порядков испытывают большие дифракционные потери.

4. Метод измерения поперечного размера пучка

Экспериментальное определение размера пучка ω проводится путём сканирования поперечного сечения пучка фотоприёмником, перемещаемым микрометрическим винтом. Для гауссова пучка нулевого порядка распределение интенсивности описывается выражением:

$$I(x) = I_0 \exp\left(-\frac{2x^2}{\omega^2}\right).$$

Логарифмируя это выражение, получаем линейную зависимость:

$$\ln I(x) = \ln I_0 - \frac{2}{\omega^2} x^2.$$

Построение экспериментальной зависимости $\ln I(x)$ от x^2 и аппроксимация её прямой линией позволяют определить характерную полуширину пучка ω из углового коэффициента k полученной прямой:

$$\omega = \sqrt{-\frac{2}{k}}.$$

Этот же метод, в сочетании с законом ABCD, применяется для экспериментального определения фокусного расстояния линзы по изменению параметра ω до и после неё.

Ход работы

Экспериментальная установка и суть метода

В работе используется схема сканирования поперечного профиля пучка He-Ne лазера ($\lambda = 0,6328$ мкм). Фотоприёмник с щелью на микрометрической подвижке последовательно перемещается вдоль оси x , «срезая» пучок, а вольтметр регистрирует напряжение $U(x)$, пропорциональное интенсивности. При необходимости в оптический путь вводится линза с фокусным расстоянием f . Полученная зависимость $U(x)$ позволяет восстановить профиль пучка и определить его характерный размер ω .

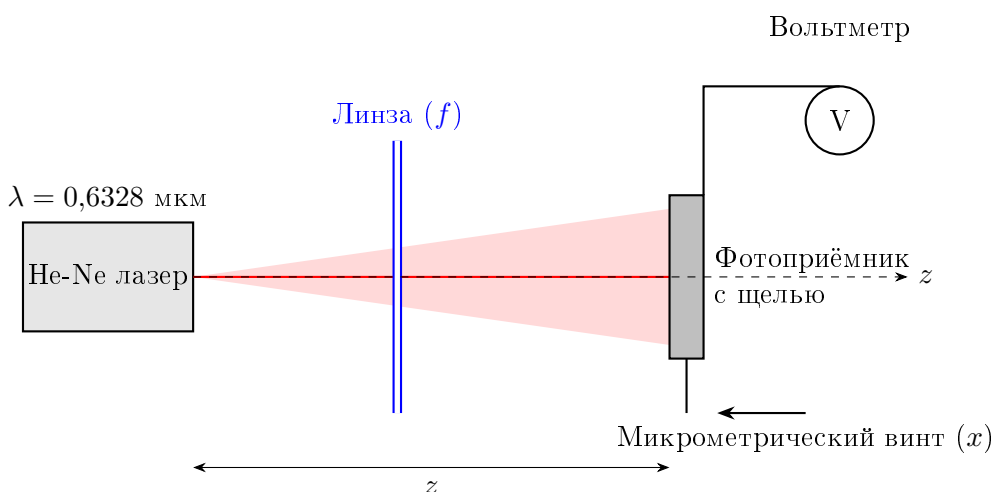


Рис. 4: Схема экспериментальной установки для измерения поперечного профиля гауссова пучка

Измерение профиля пучка без линзы

Для определения параметров гауссова пучка, выходящего из He-Ne лазера, были проведены измерения поперечного распределения интенсивности излучения на двух различных расстояниях от выходного окна лазера: $z_A = 49,2$ см и $z_B = 79,7$ см.

Обе снятые зависимости имеют характерный вид гауссова распределения, что подтверждает одномодовый режим генерации лазера (мода TEM_{00}).

Определение поперечного размера пучка ω

Для каждой из снятых зависимостей была проведена линейаризация данных: зависимость $\ln(U)$ от $(x')^2$ аппроксимировалась прямой вида:

$$\ln(U) = \ln U_0 - \frac{2}{\omega^2}(x')^2.$$

По угловому коэффициенту k полученной прямой характерный поперечный размер пучка вычислялся по формуле $\omega = \sqrt{-2/k}$. Результаты представлены на рис. 5 и в таблице 2:

Таблица 2: Результаты определения размера пучка ω методом линейаризации

Расстояние z , см	x_c , мм	Угловой коэфф. k , мм^{-2}	ω , мм
49,2	0,792	-24,6	$0,285 \pm 0,003$
79,7	0,635	-27,2	$0,271 \pm 0,003$

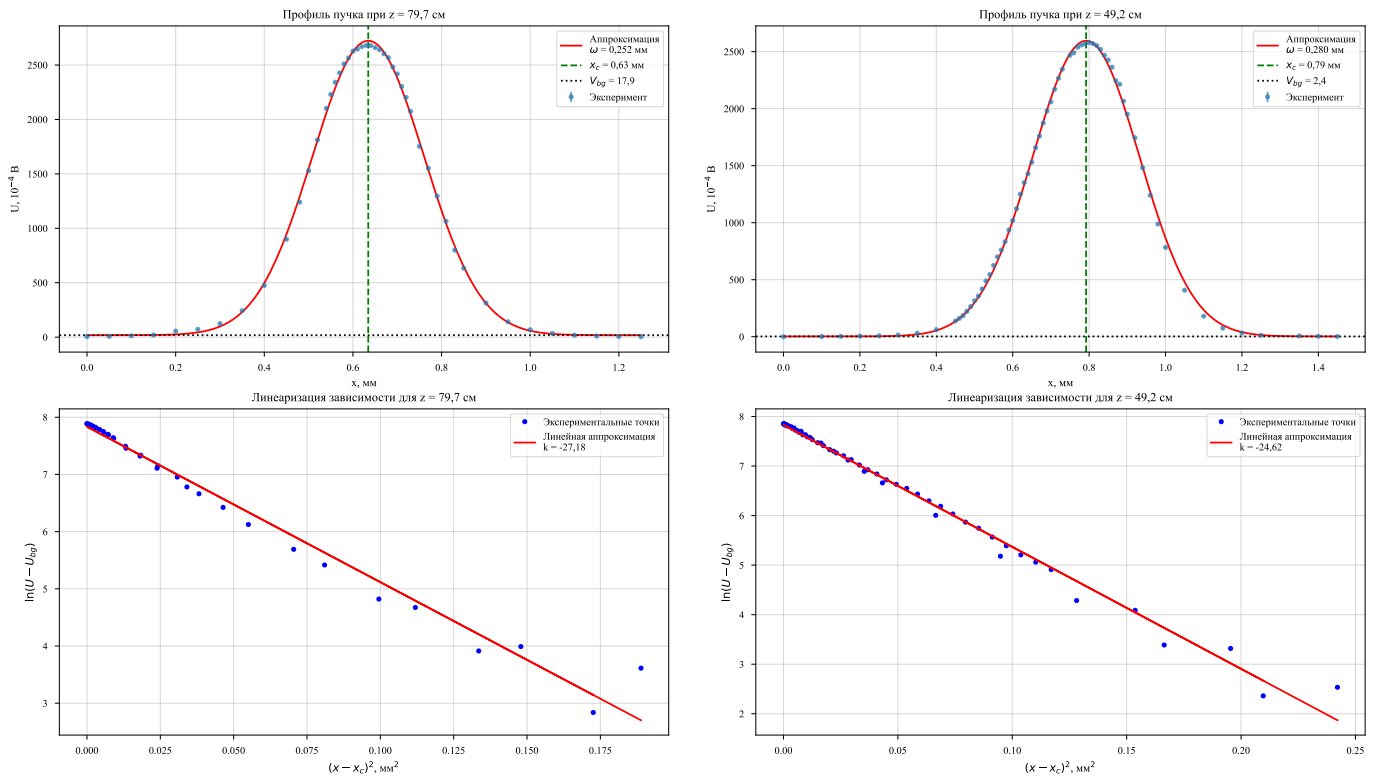


Рис. 5: Аппроксимация профилей пучка (сверху) и линейаризация зависимостей для определения ω (снизу)

Определение параметров перетяжки лазера

Закон распространения гауссова пучка описывается зависимостью квадрата радиуса пучка от координаты:

$$\omega^2(z) = \omega_0^2 + \frac{\lambda^2}{\pi^2 \omega_0^2} (z - z_0)^2,$$

где $\lambda = 0,6328$ мкм.

Ключевая особенность данного уравнения заключается в том, что оно содержит ровно два неизвестных параметра: ω_0 и z_0 . Следовательно, две экспериментальные точки (z_1, ω_1^2) и (z_2, ω_2^2) однозначно задают эту параболу. Поскольку $\omega_1 < \omega_2$ при $z_1 > z_2$, перетяжка физически обязана находиться между этими двумя сечениями.

Параметры ω_0 и z_0 были найдены путём численного решения системы уравнений, учитывая, что сумма расстояний от перетяжки до каждой из точек равна полному расстоянию между ними $(z_1 - z_2)$.

Для оценки погрешностей применялся метод Монте-Карло, в котором значения $z_1, z_2, \omega_1, \omega_2$ варьировались в пределах своих инструментальных и аппроксимационных погрешностей.

В результате вычислений получены следующие параметры перетяжки:

- Минимальный радиус пучка: $\omega_0 = 0,1333 \pm 0,0010$ мм.
- Положение перетяжки: $z_0 = 65,53 \pm 0,07$ см (от выходного окна лазера).

Анализ результата: Полученное значение $z_0 \approx 65,5$ см подтверждает, что перетяжка пучка находится *между* двумя точками измерения (49,2 см и 79,7 см). При этом она расположена ближе к точке $z_1 = 79,7$ см (расстояние до перетяжки $\approx 14,2$ см), чем к точке $z_2 = 49,2$ см (расстояние $\approx 16,3$ см). Именно этим фактом объясняется, что размер пучка при 79,7 см (0,2522 мм) оказался меньше, чем при 49,2 см (0,2804 мм): пучок сужался по мере распространения, достиг минимума вблизи 65,5 см, и начал расходиться.

Расчёт лучевой матрицы линзы

Для определения фокусного расстояния и лучевой матрицы линзы были проведены измерения с добавлением её в схему. Линза располагалась на расстоянии $d_1 = 32,0$ см от выходного окна лазера. Фотоприёмник был установлен на расстоянии $z_{\text{дет}} = 49,2$ см от лазера, следовательно, расстояние от линзы до плоскости детектирования составило $d_2 = z_{\text{дет}} - d_1 = 17,2$ см = 172 мм.

Аналогично предыдущему этапу, зависимость напряжения от координаты была аппроксимирована гауссовой функцией и линеаризована. Был определён характерный размер пучка после прохождения линзы:

$$\omega_3 = 1,443 \pm 0,012 \text{ мм.}$$

Для расчёта фокусного расстояния f использовался закон ABCD для комплексного параметра пучка q . Параметр пучка в перетяжке ($z_0 = 65,53$ см) имеет вид $q_0 = iz_R$, где рэлеевская длина $z_R = \pi\omega_0^2/\lambda \approx 88,2$ мм.

Комплексный параметр пучка непосредственно перед линзой (q_1) равен:

$$q_1 = (d_1 - z_0) + q_0 = z_L + iz_R,$$

где $z_L = 320 - 655,3 = -335,3$ мм. Отрицательное значение z_L физически означает, что линза перехватывает пучок до того, как он достигнет своей естественной перетяжки, то есть на линзу падает сходящийся пучок.

Преобразование пучка описывается формулой тонкой линзы:

$$\frac{1}{q_2} = \frac{1}{q_1} - \frac{1}{f},$$

где q_2 — параметр пучка сразу после линзы. После свободного распространения на расстояние d_2 параметр на детекторе равен $q_3 = q_2 + d_2$.

Из измеренного значения ω_3 нам известна мнимая часть обратного параметра на детекторе:

$$\text{Im} \left(\frac{1}{q_3} \right) = -\frac{\lambda}{\pi\omega_3^2}.$$

Подставив выражения для q_1 , q_2 и q_3 в это равенство, мы получили нелинейное уравнение относительно неизвестного фокусного расстояния f , которое было решено численным методом.

Для оценки погрешности применялся метод Монте-Карло, в котором варьировались все входные параметры (ω_0 , z_0 , ω_3 , d_1 , d_2) в пределах их инструментальных и аппроксимационных погрешностей.

В результате вычислений были получены следующие значения:

- Экспериментальное фокусное расстояние: $f_{\text{эксп}} = 52,58 \pm 0,74$ мм.
- Итоговая лучевая матрица линзы:

$$M_{\text{линзы}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{\text{эксп}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0,0190 \text{ мм}^{-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

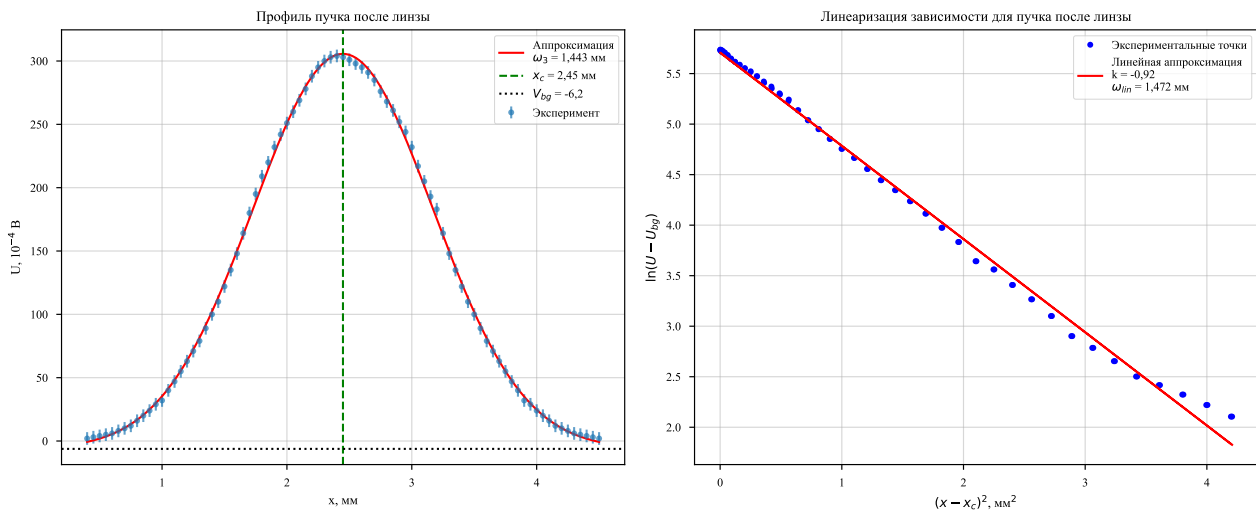


Рис. 6: Аппроксимация профиля пучка после линзы и линеаризация зависимости для определения ω_3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы пространственные характеристики излучения He-Ne лазера и проверена применимость матричного способа для описания прохождения гауссовых пучков через оптические системы.

На основе измеренных профилей были определены характерные радиусы пучка на заданных расстояниях: $\omega_1 = 0,2522 \pm 0,0003$ мм и $\omega_2 = 0,2804 \pm 0,0003$ мм. Численными методами найдены параметры перетяжки пучка: минимальный радиус $\omega_0 = 0,1333 \pm 0,0010$ мм и её координата $z_0 = 65,53 \pm 0,07$ см.

С помощью закона ABCD для комплексного параметра пучка q и измеренного радиуса пучка за линзой ($\omega_3 = 1,443 \pm 0,012$ мм), было рассчитано экспериментальное фокусное расстояние линзы $f = 52,58 \pm 0,74$ мм и записана её лучевая матрица.

Анализ погрешностей показывает высокую точность проведённых измерений и расчётов. Относительная погрешность определения положения перетяжки составляет менее 0,2%, а фокусного расстояния — около 1,4%. Полученное значение фокусного расстояния ($f \approx 52,6$ мм) выглядит физически правдоподобным.

Таким образом, в работе экспериментально подтверждена применимость закона ABCD и лучевых матриц для расчёта эволюции гауссовых пучков в сложных оптических системах.